

선행연구 논문 연구 방법론 및 변수 분석

논문 1~7번(원문 3~9번)에서 사용된 연구 방법론과 핵심 변수들을 체계적으로 정리한 종합 분석 자료입니다.

1 Lee, M. et al. (2022)

신규 노선 탑승객 예측

2 Yang, H. et al. (2022)

역별 승객-통행거리 분석

3 Shin, H. (2020)

외부 체류 시간 분포 추정

4 Lee, E. H. et al. (2019)

Skip-Stop 전략 최적화

5 Lee, J. & Lee, J. (2019)

고령자 버스 의존 이용 분석

6 Kim, S.-N. et al. (2022)

가로 구간 보행자 수 분석

7 Lee, J.-H. et al. (2021)

LTE 기반 인구 분포 추정

논문 1

Lee, M., Jeon, I., & Jun, C. (2022) — 신규 대중교통 노선 탑승객 예측

종속 변수

신규 대중교통 노선 도입 시의 **일평균 탑승객 수** (Prediction of ridership)

경로 탐색 알고리즘 변수

통행 시간을 최소화하는 최적 경로 할당을 위해 아래 요소들을 포함한 **최소 통행 시간(Minimum travel time)**을 핵심 변수로 사용합니다.

- 차내 시간 (In-vehicle time)
- 대기 시간 (Waiting time)
- 도보 시간 (Walking time)
- 환승 페널티 (Transfer penalty) — 1회 환승당 심리적 저항을 **5분**으로 환산 적용

논문 2

Yang, H. et al. (2022) — 역별 승객-통행거리(SLPD) 분석

종속 변수: 로그 변환된 역별 승객-통행거리 (Station-level subway passenger-distance, SLPD). 총 **25개** 건조 환경 요인을 독립 변수로 활용합니다.

역 속성 변수

- 신설 역 여부 (New station)
- 종착역 여부 (Terminal)
- 환승역 여부 (Transfer)
- 도심과의 직선 거리 (Accessibility)

POI 밀도 변수

- 버스 정류장, 호텔, 식당, 쇼핑 시설
- 주차 시설, 금융 서비스, 관광지
- 자동차 관련 서비스, 생활 편의시설
- 의료 시설, 여가 시설 밀도

도로망 및 건물 밀도

- 건축물 면적 밀도 (Buildings)
- 간선도로 (Highway)
- 국도 (National highway)
- 보도, 지방도, 철도 네트워크 밀도

논문 3

Shin, H. (2020) — 외부 체류 시간(ODT) 분포 추정

관측 변수

- 각 지하철역의 시간당 누적 **승차 인원 (Entry counts)**
- 각 지하철역의 시간당 누적 **하차 인원 (Exit counts)**

모델 추정 변수

승객의 **외부 체류 시간(Outdoor Duration Time, ODT)** 분포를 추정합니다. 특정 승차 시간대(τ)와 복귀까지 걸린 시간(ΔT)을 기반으로 유동 인구를 역산하기 위한 최적화 행렬 변수 ($\mathbf{a}_{\tau, \Delta T}$)를 사용합니다.

논문 4

Lee, E. H. et al. (2019) — Skip-Stop 전략 총 통행 시간 최적화

목적 함수 변수: Skip-Stop 전략 적용 시 네트워크 전체 탑승객의 **총 통행 시간 (Total travel time)** 최소화.

열차 선택 다항 로짓 모델 (MNL) 변수

- 완행열차 효용 상수
- 급행열차 효용 상수
- 각 열차 유형별 통행 시간

세부 통행 시간 구성 변수

- 최고 속도 주행 시간 (Maximum speed travel time)
- 정차 시간 (Dwell time)
- 열차 간 안전 간격 (Safety distance)
- 가속 시간 (Acceleration speed)
- 추월 시간 (Overtaking time)
- 탑승 대기 시간 (Waiting time) — 배차 간격의 절반 또는 최대 **5분** 상한선 설정

논문 5

Lee, J., & Lee, J. (2019) — 고령자 버스 의존 이용객 분석

종속 변수

고령자 대중교통 이용객 중 **버스의 의존 이용객(Elderly captive bus riders)**의 승하차 통행량 데이터

설명 변수 (행정동 단위 공간 분석)

- 65세 이상 고령 인구 (Elderly population)
- 80세 이상 초고령 인구 (Superaged population)
- 노령화 지수 (Aged-child ratio)
- 독거노인 인구수 (Solitary senior citizen population)
- 지방세 (Local government tax) — 해당 지역 소득 수준 대변
- 각 행정동의 면적

논문 6

Kim, S.-N. et al. (2022) — 가로 구간 일일 보행자 수 분석

종속 변수: 가로 구간(Street segment)의 **일일 보행자 수** (로그 변환 적용)



지역 중심성 통제 변수

조사 지점 반경 **400m** 내 버스 이용객 수 및 **300m** 내 지하철 승객 수 합산 (Transit ridership)



밀도 (Density)

반경 **500m** 보행권 내 인구 및 고용 밀도



다양성 (Diversity)

주변 상업 및 편의 시설 접근성 지수 (Facility accessibility index)



디자인 (Design)

교차로 밀도, 평균 블록 길이 등 가로망 연결성



가로 수준 요인

보도 폭, 차도 폭, 경사 유무, 가로 시설물 (Street furniture) 유무, 횡단보도 배치, 노상 주차 차량 여부

논문 7

Lee, J.-H. et al. (2021) — LTE 신호 기반 시간대별 인구 분포 추정

종속 변수

LTE 통신 신호 데이터를 통해 추정된 시간대별(**심야·주간·저녁**) **평균 인구 분포**

주요 설명 변수

- 이용객 수 (Ridership):** 각 역의 일평균 승차 인원
- 접근성 (Accessibility):** 지하철 역간 최단 경로 거리 (d_{ij})와 피팅을 통해 얻은 특성 거리(d_0 , 1796m)를 활용해 산출한 지수형(Exponential) 및 대수형(Algebraic) 접근성 지표



데이터 수집



변수 구성



모델 적용



결과 도출

7편의 선행연구는 공통적으로 대중교통 수요 및 보행 환경을 정량적으로 분석하기 위해 다양한 공간·시간 변수를 체계적으로 구성하고, 회귀 분석·다항 로짓 모델·최적화 알고리즘 등 다양한 방법론을 적용하고 있습니다.

④ 각 연구는 종속 변수의 성격(탑승객 수, 보행자 수, 인구 분포 등)에 따라 독립 변수 구성과 모델 선택이 달라지며, 특히 공간적 단위(역, 가로 구간, 행정동)와 시간적 단위(일평균, 시간대별)의 설정이 연구 설계의 핵심 요소로 작용합니다.